MOBILE NATIVE
THAILAND MEETUP
#4

Arise

We Let AI Read Our 100K-Line Codebase

Here's What It Found

iOS github.com/Ntpstv/iOS-hld-for-existing-code

Android github.com/opsst/android-hld-skill

Pisit Jaiton (Leo)
Nattapat Soonthornvech (Att)

✱ The Problem

20+

minutes per flow

Engineer ใหม่ 1 คน ต้องนั่งอ่านโค้ดนานแค่ไหน
กว่าจะเข้าใจ repository หนึ่งจริงๆ?
ทั้งรูปแบบ Architecture การ Navigation รวมถึง Dataflow

Local

ช่วยอ่าน repo ให้หน่อยสิ flow สแกนหน้าเริ่มจากตรงไหน ใช้ api อะไรบ้างสรุปทั้ง flow มาที

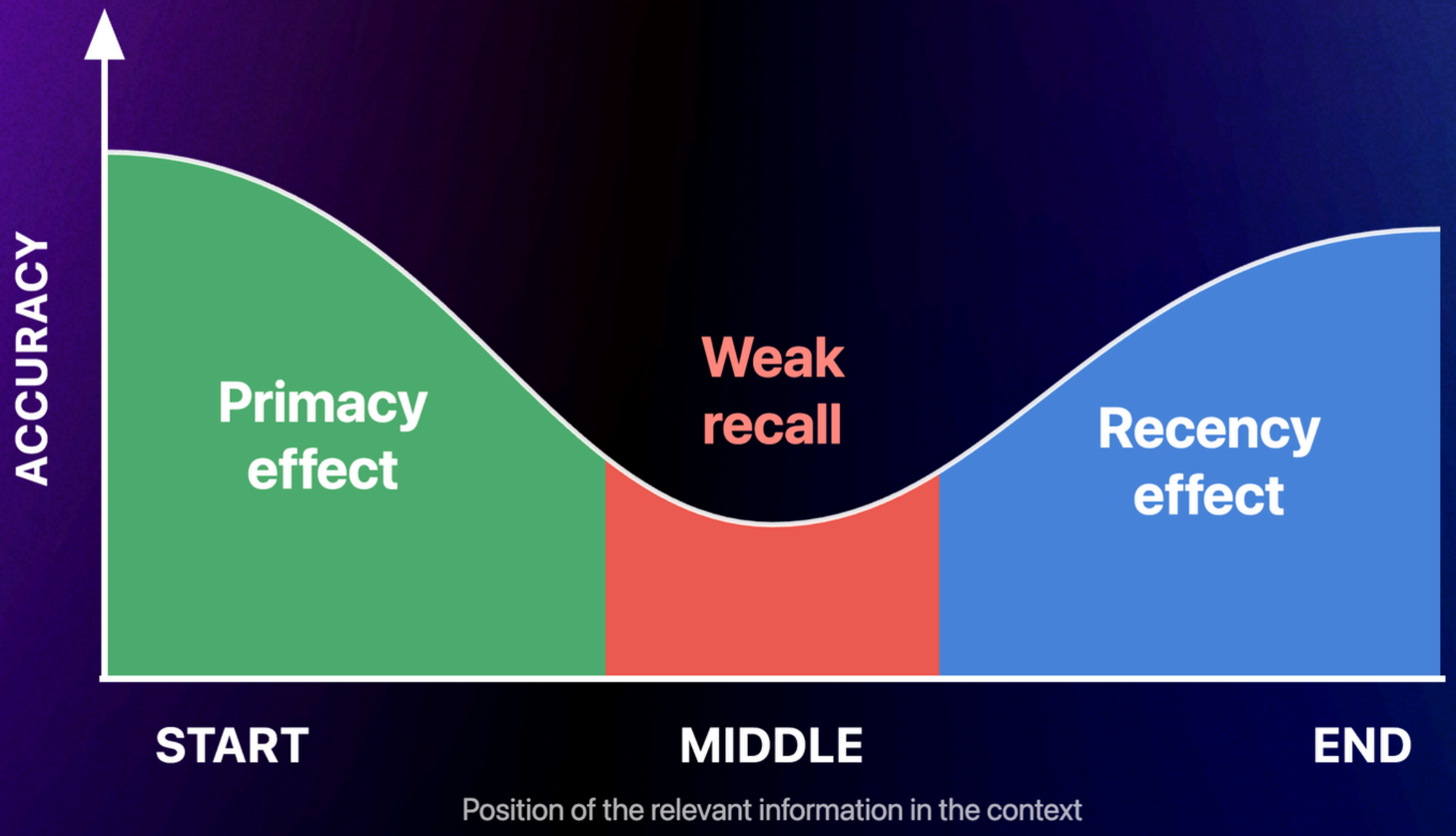
Auto

Opus 5 High

Arise

Why not just dump it all in?

“Lost in the middle“ Effect in LLM



Liu et al., "Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts", TACL 2024

Read the compressed signal,
don't guess from raw content

Arise

Deterministic Extraction

Same input → Same output. Every time.

ให้ Agent อ่านเอง

AI เลือกเองว่าจะอ่านไฟล์ไหน

ถามคนละรอบ อาจได้คำตอบไม่เหมือนกัน

ที่มาของคำตอบต้องตรวจเองอีกที

แต่ละรอบอาจเลือก context ไม่เหมือนกัน

Deterministic Extraction

ทุกไฟล์ผ่านกฎการดึงข้อมูลชุดเดียวกัน

Input เดิม → Output เดิม

signal ที่ได้มาบอกจากบรรทัดของโค้ด

AI อ่านเฉพาะข้อมูลที่ extraction หาได้

Arise

What is Signal?

```
LoginViewModel.kt
```

- **Belongs to the Login screen**
- **Holds UI state for that screen**
- **Lives as long as the screen does**

Zero lines of this file read. Just the name.

More Signal?

Arise

Suffix ของชื่อคลาส

```
*Fragment/*ViewController → หน้าจอ
*ViewModel/*Interactor → logic ของหน้า
*UseCase               → business rule
*Repository / *Service → ดึงข้อมูล / API
*Adapter               → รายการใน list
```

Annotation/Decorator

```
@Composable
@Serializable
@State
@ObservedObject
```

โครงสร้างของโฟลเดอร์

```
domain/ → business rule, ไม่เกี่ยวกับ UI/network
data/   → API / DB
ui/     → หน้าจอ / ViewModel
```

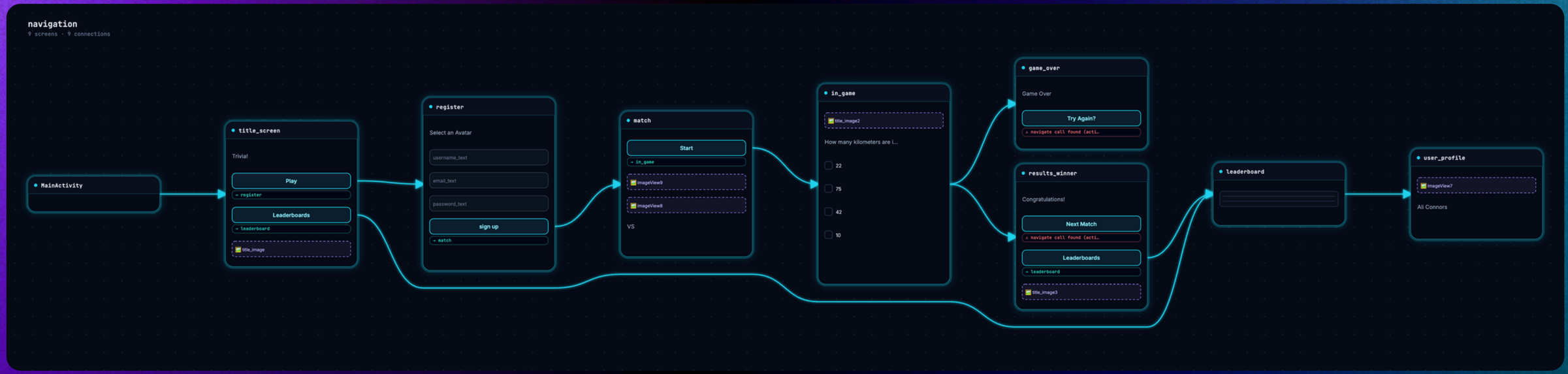
Naming Convention

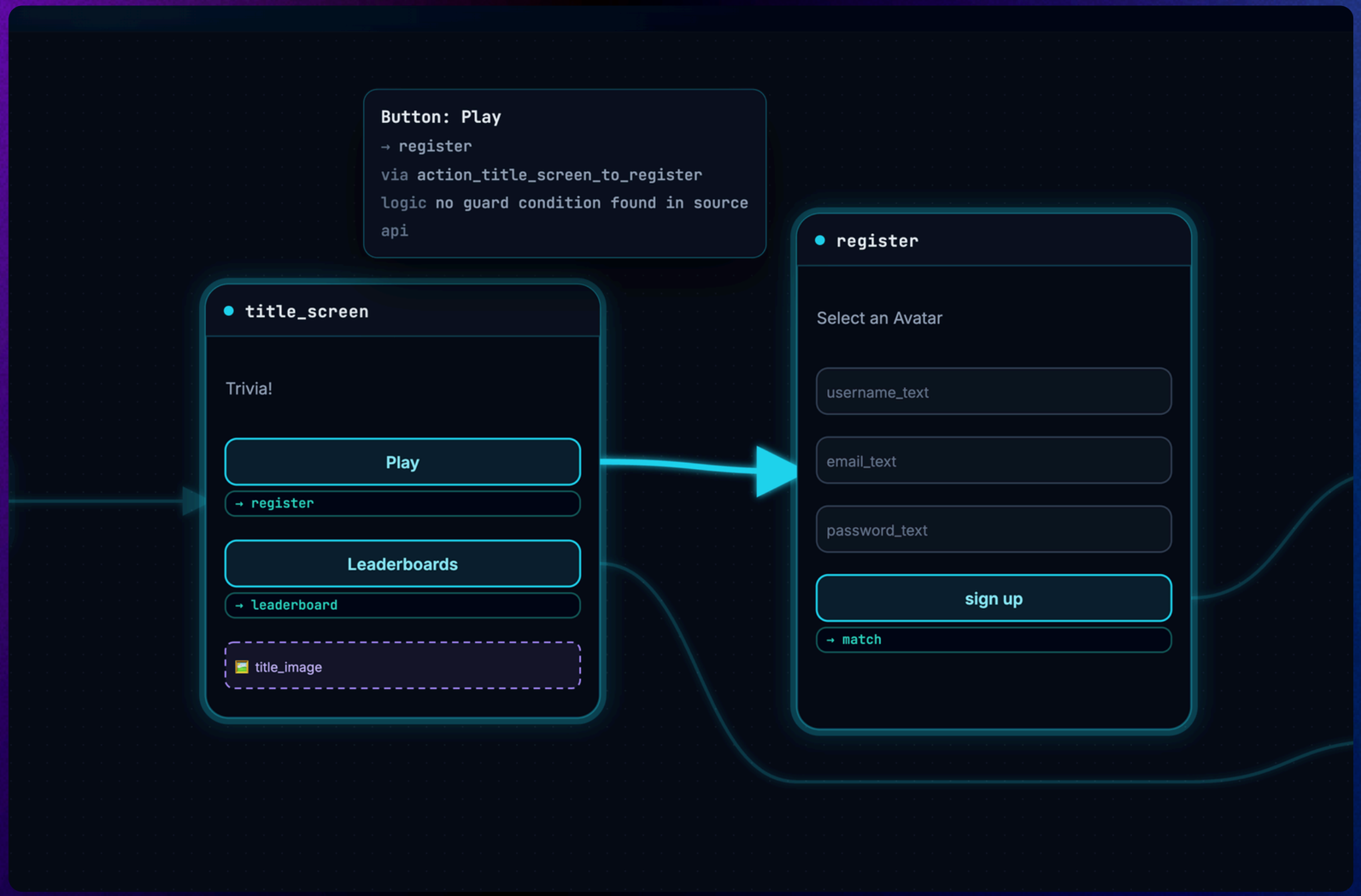
```
colorGreen63BE00 → ไม่ต้องอ่านเป็นค่าสี
string resource → รู้ feature/flow จากชื่อ key
viewID → มี suffix บอกประเภท
```

Arise

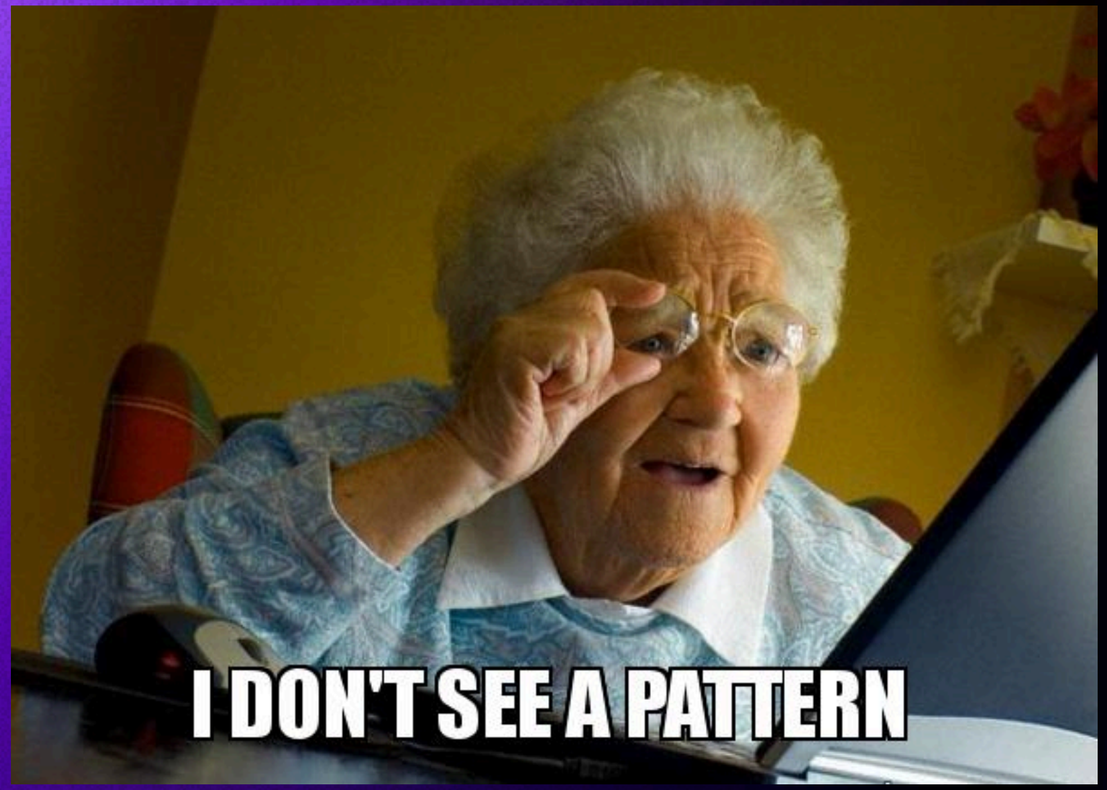
Extract from Signal

Signal	*Rule*	*Fact*
`LoginViewModel.kt` `LoginViewController.swift`	ชื่อลงท้ายด้วยประเภทหน้าจอ เป็นของหน้าจอนั้น	เป็นของหน้า `Login`
`<action app:destination="@id/otp"/>` `router?.routeToOTP()`	ประกาศทางไป	`Login → OTP`
`Intent(this, HomeActivity::class.java)` `showNext(type: HomeViewController.self)`	สั่งเปิดหน้าจอ	`OTP → Home`


navigation
9 screens · 9 connections
MainActivity
title_screen
Trivia!
Play
register
Leaderboards
leaderboard
title_image
register
Select an Avatar
username_text
email_text
password_text
sign up
match
match
Start
in_game
imageView9
imageView8
VS
in_game
title_image2
How many kilometers are i...
22
75
42
10
game_over
Game Over
Try Again?
navigate call found (acti...
results_winner
Congratulations!
Next Match
navigate call found (acti...
Leaderboards
leaderboard
title_image3
leaderboard
user_profile
imageView7
Ali Connors


Button: Play
→ register
via action_title_screen_to_register
logic no guard condition found in source
api
title_screen
Trivia!
Play
→ register
Leaderboards
→ leaderboard
title_image
register
Select an Avatar
username_text
email_text
password_text
sign up
→ match

Limitation



It only works
if there's a pattern to catch.

No convention → No shortcut.

4-step Pipeline

Arise

01

Detect

โปรเจกต์ใช้ navigation แบบไหน?

02

Extract

มีหน้าจออะไรบ้าง
เชื่อมกันยังไง?
มีฟังก์ชั่นยังไง?

03

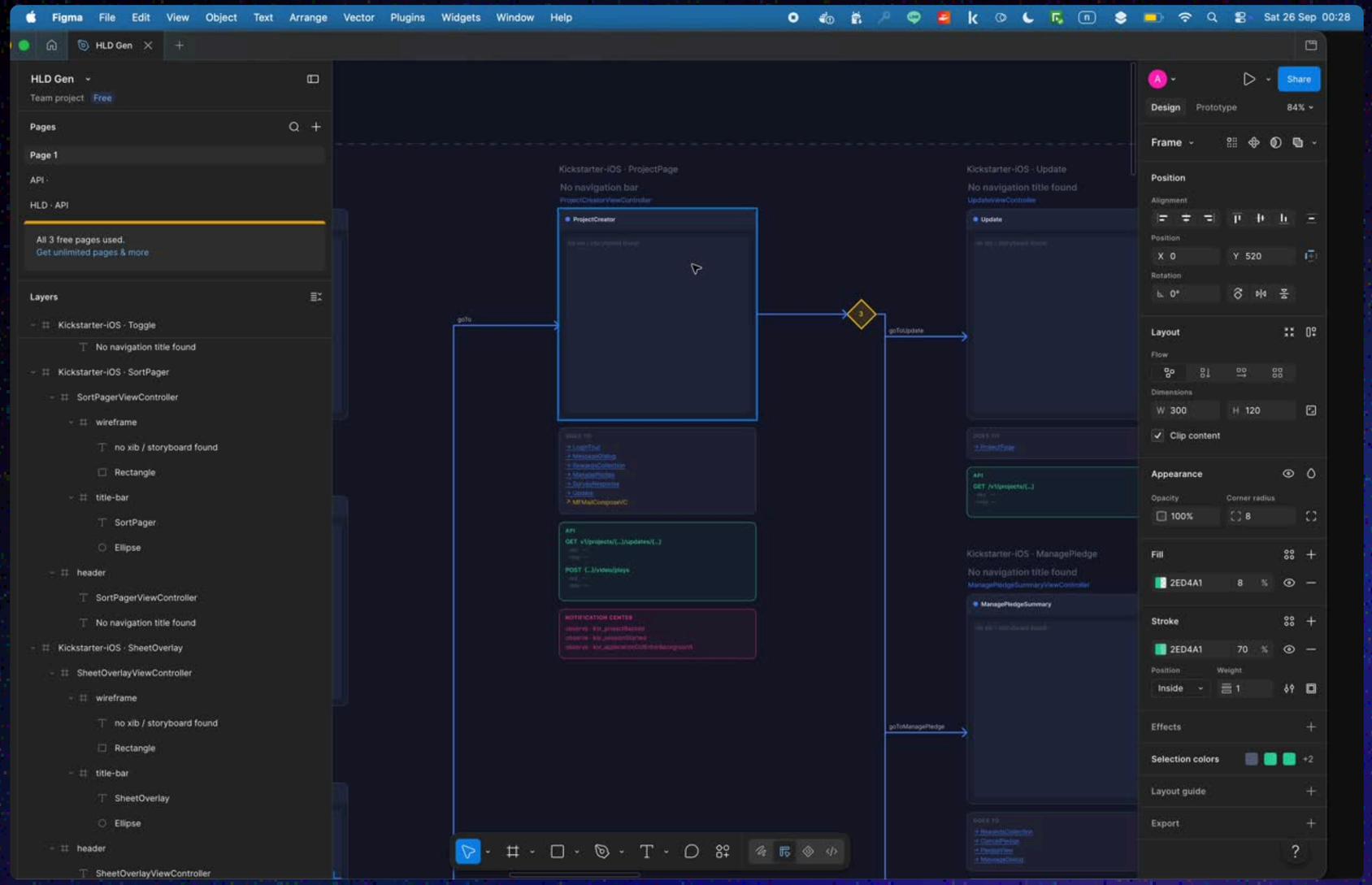
Connect

ผูกปุ่มเข้ากับเส้นทาง
และเงื่อนไข

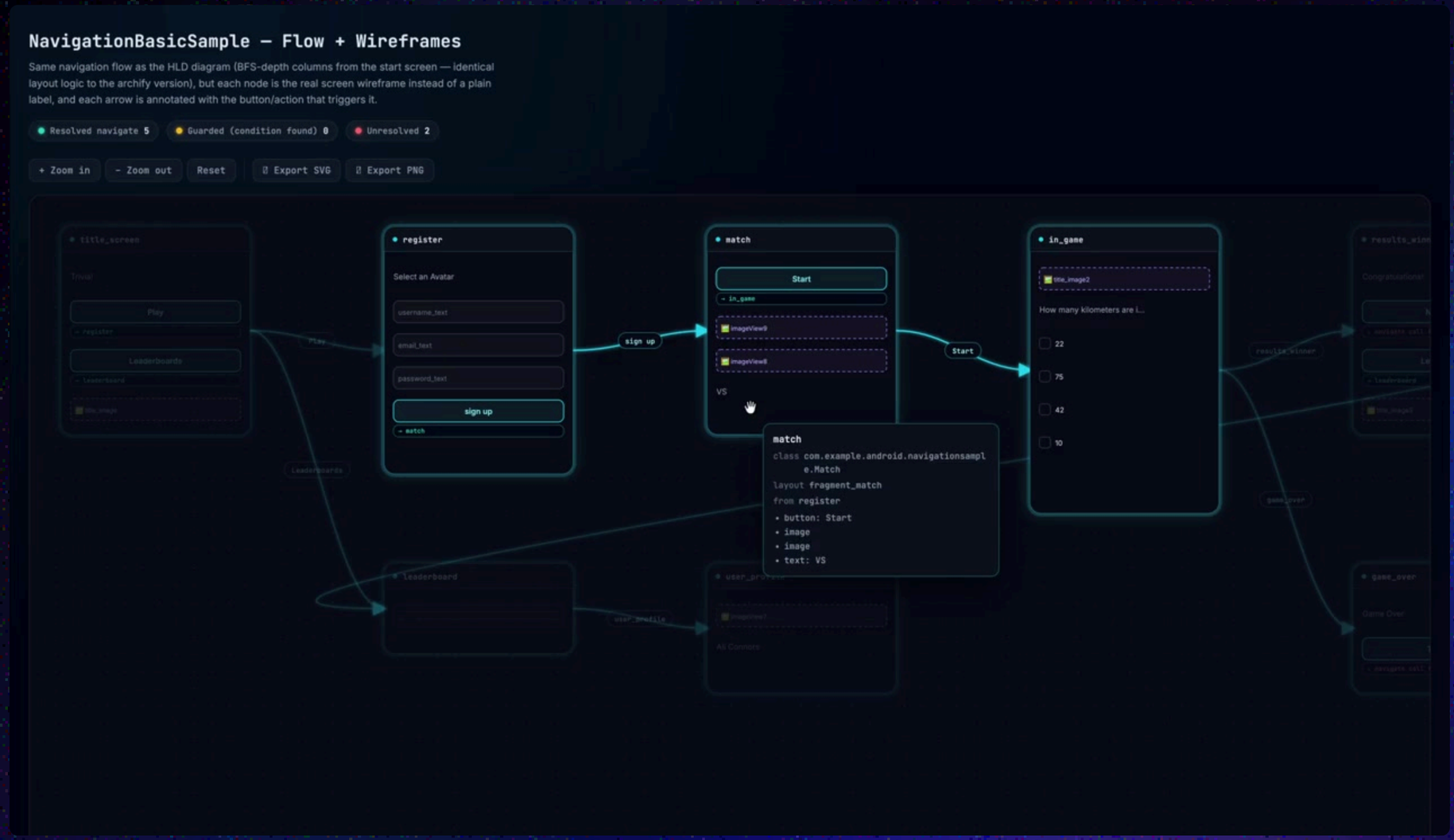
04

Render

วาดออกมาให้อ่าน

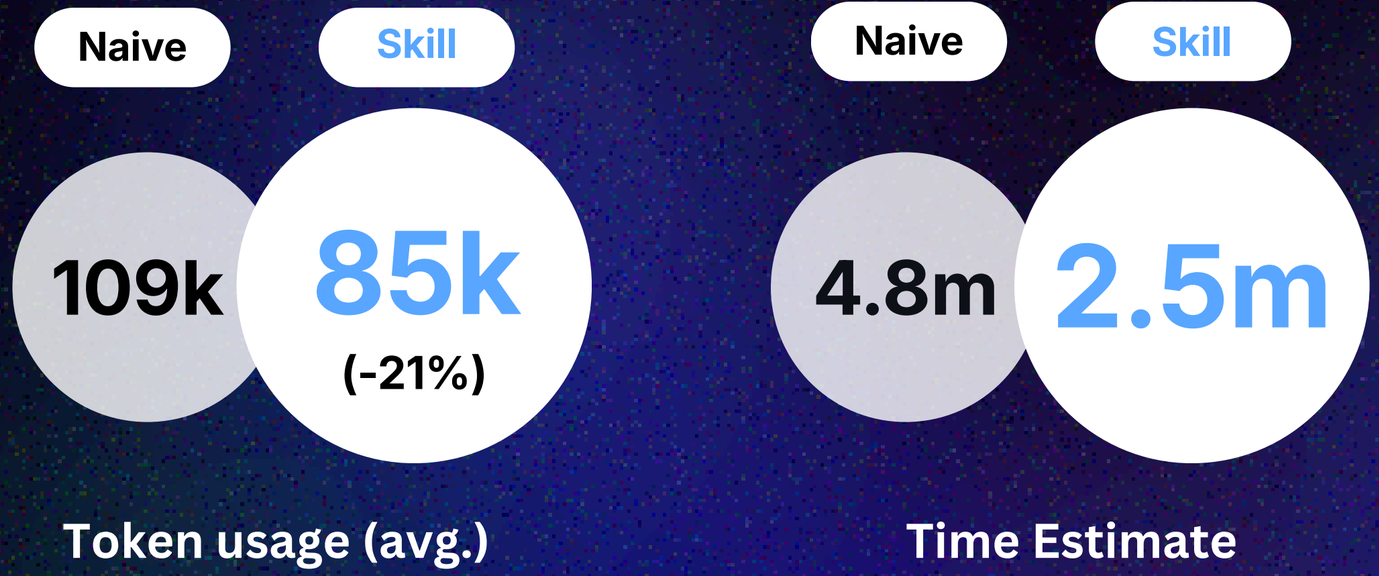


Credit: https://github.com/kickstarter/ios-oss


NavigationBasicSample — Flow + Wireframes
Same navigation flow as the HLD diagram (BFS-depth columns from the start screen — identical layout logic to the archify version), but each node is the real screen wireframe instead of a plain label, and each arrow is annotated with the button/action that triggers it.
Resolved navigate 5
Guarded (condition found) 0
Unresolved 2
+ Zoom in
- Zoom out
Reset
Export SVG
Export PNG
title_screen
Trivia!
Play
→ register
Leaderboards
→ leaderboard
title_image
register
Select an Avatar
username_text
email_text
password_text
sign up
→ match
Play
sign up
match
Start
→ in_game
imageView9
imageView8
VS
Start
match
class com.example.android.navigationsample.Match
layout fragment_match
from register
• button: Start
• image
• image
• text: VS
in_game
title_image2
How many kilometers are i...
22
75
42
10
results_winner
game_over
leaderboard
user_profile
user_profile
All Connors
Leaderboards
results_winner
game_over

The Experiment after signal

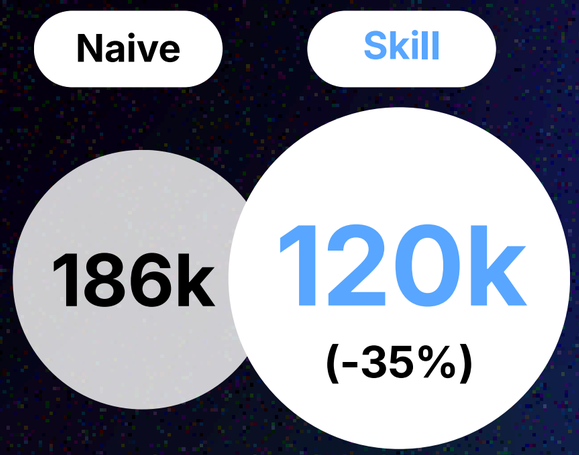
iOS



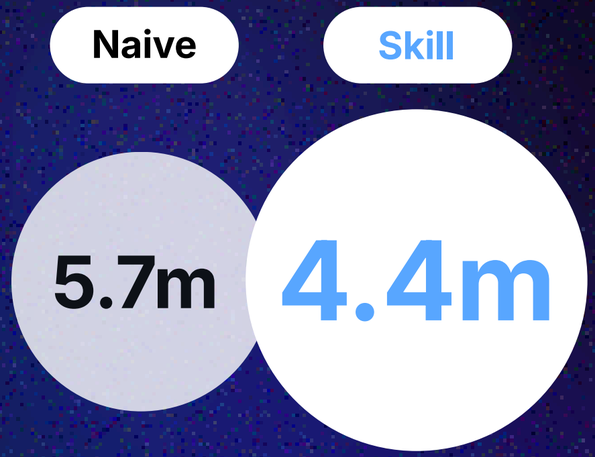
n=3 runs each · single feature module· same model

Android

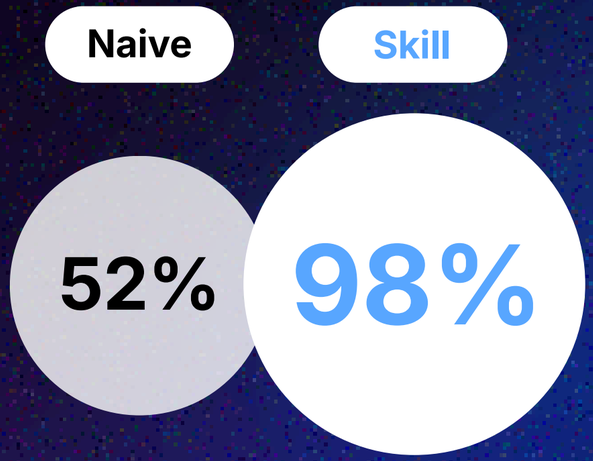
The Experiment after signal



Token usage (avg.)



Time Estimate



Consistency Rate

n=3 runs each · single feature module· same model

Future & Scalability

From module → whole app
รันได้ทั้ง repo แล้ว · ต่อไป: แผนที่ระดับแอป สร้างจาก facts

Docs that never go stale
รันใน CI ทุก PR → HLD อัปเดตตามโค้ดเสมอ

Context for the next agent
สร้าง AGENTS.md จาก facts ใส่เฉพาะสิ่งที่ดูจากโค้ดไม่ออก

More signal
Compose · SwiftUI · deep link · code structure ของแต่ละทีม

iOS

Step 0 — Prerequisites

```
Xcode + Figma desktop app · run from your project root
```

Step 1 — Clone the tools

```
git clone https://github.com/Ntpstv/iOS-hld-for-existing-code.git Tools
```

Step 2 — Run the analyzer

```
bash Tools/hldgen.sh <ModuleDir> -o Tools/bundle.json
```

ใส่แค่ชื่อโฟลเดอร์ module — tool จะหาจอทั้งหมด API และ title เอง

Step 3 — Import the plugin (ครั้งแรกครั้งเดียว)

Figma desktop → Plugins → Development → Import plugin from manifest → Tools/HLDFigmaPlugin/manifest.json

Step 4 — Generate

Plugins → Development → HLDGen Scene Importer → paste `bundle.json` → Generate

Step 5 — Done

Scan QR code to copy the text

Android

Step 1 — Add skills

```
npx skills add opsst/android-hld-skill -g
```

Step 2 — Open Agent In your Android Project

Step 3 — Prompt

```
"Generate an HLD for this module"
```

MOBILE NATIVE
THAILAND MEETUP
#4

Arise

We Let AI Read Our 100K-Line Codebase

Here's What It Found

Pisit Jaiton (Leo)
Nattapat Soonthornvech (Att)